

GUÍA DE ACTIVIDAD COLABORATIVA: DIAGNÓSTICO DE CARGAS Y CAMPOS (JigSaw)

Materia: Electrotecnia del Automotor **Docente:** Izaguirre Jorge **Tiempo estimado:** 60 minutos

1. Organización del Grupo (5 minutos)

Se deben conformar grupos de 4 integrantes (Grupos Base). A cada integrante se le asignará un número del 1 al 4, que corresponderá a su área de especialización técnica:

- **Especialista 1:** Naturaleza del Átomo y Movilidad del Electrón.
- **Especialista 2:** Ley de Coulomb (Fuerzas de Atracción/Repulsión).
- **Especialista 3:** Campo Eléctrico y Líneas de Fuerza.
- **Especialista 4:** Conductores, Aislantes y Seguridad (EPP).

2. Fase de Expertos (20 minutos)

Los alumnos con el mismo número se reúnen en "Mesas de Expertos". Deben leer el material de estudio correspondiente a su tema y responder de forma colectiva: **¿Cómo influye este concepto específico en el encendido de una lámpara de prueba o en la seguridad del técnico?**

3. Fase de Integración en Grupo Base (20 minutos)

Los especialistas regresan a sus Grupos Base. Cada uno tiene 5 minutos para explicar su tema al resto. El objetivo es que todos los integrantes comprendan los cuatro pilares para resolver el siguiente **Desafío Técnico**:

Situación: Un técnico debe manipular un cable de alta tensión en un sistema de encendido. Se observa que, al acercar la mano (sin tocar), el vello del brazo se eriza y, al tocar una parte pelada del cable, se produce una descarga. **Tarea:** Expliquen el fenómeno utilizando los conceptos de carga, campo, fuerza y conducción.

4. Producción Final (15 minutos)

Cada grupo entregará una única hoja con el análisis del caso, firmada por todos los integrantes, garantizando que el texto refleje el consenso del equipo.